

Otimização Lavanderia

Vicente Zawadzki Trindade

Outubro 2025

1 Modelo

1.1 Parâmetros

J : Conjunto de produtos

M : Conjunto de máquinas

K_m : Conjunto com o número de lotes da máquina m , $m \in M$

F : Conjunto de famílias(receitas)

FJ_j : Conjunto que informa a família f de cada job j , $j \in J$

MF_f : Conjunto de compatibilidade máquina-família

s_j : Peso do produto j

P_f : Tempo de processamento dos produtos da família f

S_m : Capacidade da máquina m

W_f : Quantidade de jobs na família f (Big-M)

1.2 Variáveis

$$x_{jkm} = \begin{cases} 1, & \text{se o produto } j \text{ for alocado ao lote } k \text{ da máquina } m \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

$$y_{kmf} = \begin{cases} 1, & \text{se o lote } k \text{ da máquina } m \text{ for compatível com a família } f \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

C_{max} : Tempo total decorrido desde o início do processamento do primeiro lote até a conclusão do processamento do último lote (*makespan*).

1.3 Função Objetivo

$$\min : C_{max} \quad (1)$$

1.4 Restrições

$$\sum_{k \in K_m} \sum_{m \in M} x_{jkm} = 1 \quad j \in J \quad (2)$$

$$y_{kmf} = 0 \quad k \in K_m, m \in M, f \in F, m \notin MF_f \quad (3)$$

$$\sum_{j \in J} s_j x_{jkm} \leq S_m \quad k \in K_m, m \in M \quad (4)$$

$$C_{max} \geq \sum_{f \in F} \sum_{k \in K_m} P_f \cdot y_{kmf} \quad m \in M \quad (5)$$

$$\sum_{f \in F} y_{kmf} \leq 1 \quad m \in M, k \in K_m \quad (6)$$

$$\sum_{j \in J/F, J_j=f} x_{jkm} \leq W_f \cdot y_{kmf} \quad f \in F, k \in K_m, m \in M \quad (7)$$

- (1) A função objetivo é definida pelo *makespan* de todas as máquinas (C_{max}).
- (2) Garante que cada produto (*job*) j seja alocado a exatamente um lote k em uma única máquina m .
- (3) Garante que um lote de uma família f não seja alocado em uma máquina que não possa processá-la.
- (4) Impõe a restrição de capacidade de cada máquina. Assegura que a soma dos pesos s_j de todos os produtos alocados a um lote k de uma máquina m não exceda a capacidade máxima S_m daquela máquina.
- (5) Define o *makespan* (C_{max}). Para cada máquina, o tempo total de conclusão deve ser maior ou igual à soma dos tempos de processamento de todos os lotes nela processados. O tempo de processamento de um lote é definido pelo tempo P_f da família f a ele associada.
- (6) Garante que cada lote k em uma máquina m possa ser designado para, no máximo, uma família de produtos f . Isso significa que cada lote processará produtos de uma única receita.
- (7) É uma restrição de compatibilidade que vincula as variáveis de alocação de produto (x_{jkm}) com a variável de designação de lote (y_{kmf}). Ela estipula que produtos da família f só podem ser alocados a um lote k se este lote for designado para processar a família f . A constante W_f (Big-M) indica a quantidade de jobs

j pertencentes à família f , e garante que a soma seja zero se as famílias do job e do lote não forem compatíveis.